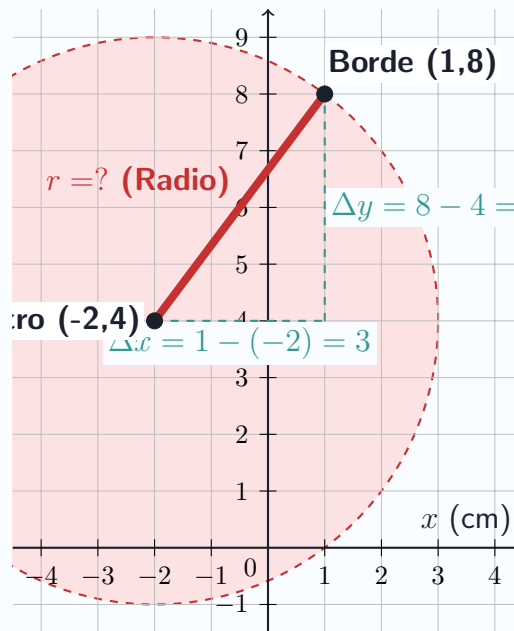


Sistemas de Coordenadas: Ubicación de un Tumor

Caso Clínico / Problema

En un mapa cartesiano de un plano sagital de resonancia magnética, el centro de un pequeño tumor benigno se encuentra en $(-2, 4)$ cm y su borde exterior en el punto $(1, 8)$ cm. ¿Cuál es el radio (distancia del centro al borde) del tumor?



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar el radio, que es la distancia del centro al borde, aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$r = \sqrt{(1 - (-2))^2 + (8 - 4)^2}$$

$$r = \sqrt{(1 + 2)^2 + (4)^2} = \sqrt{(3)^2 + (4)^2}$$

$$r = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

Resultado: El radio del tumor benigno observado en la resonancia magnética es de **5 cm**.